

PRD-09: 用户门户

版本: 1.0

日期: 2025-12

状态: 已实施 (部分功能)

1. 概述

1.1 文档目的

本文档描述 Blaze Robotics Academy 用户门户的功能需求，包括个人资料管理、课程管理、学习进度跟踪、支付方式管理和订单历史等核心功能。

1.2 核心价值

- 一站式管理**：用户可以在一个地方管理所有个人信息、课程和支付方式
- 学习进度可视化**：清晰展示学习进度和统计数据
- 便捷的支付管理**：支持多种支付方式，方便管理
- 订单历史追踪**：完整记录所有订单和支付历史

1.3 系统组成

用户门户由以下核心模块组成：

- 个人资料管理**：基本信息、头像、联系方式
- 我的课程**：已报名、进行中、已完成的课程
- 学习进度与统计**：学习分析、进度跟踪
- 支付方式管理**：添加、编辑、删除支付方式
- 订单历史**：查看所有订单和支付记录

2. 用户角色与场景

2.1 用户角色

角色	描述	访问权限
注册用户	已注册的学生/家长	完整访问用户门户所有功能
未登录用户	访客	无法访问，重定向到登录页

2.2 核心使用场景

场景 1: 查看个人资料

- 1. 用户登录后访问 `/profile`
- 2. 查看个人基本信息（姓名、邮箱、注册时间）
- 3. 编辑个人信息（姓名、头像）
- 4. 查看邮箱验证状态

场景 2: 管理我的课程

- 1. 用户访问 `/profile` → "My Courses" 标签页
- 2. 查看所有已报名的课程（按状态分组）
- 3. 查看课程详情（时间、地点、状态）
- 4. 查看已完成课程的学习记录

场景 3: 查看学习统计

- 1. 用户访问 `/profile` → "Analytics" 标签页
- 2. 查看学习统计（完成课程数、进行中课程数）
- 3. 查看学习路径进度
- 4. 查看推荐课程

场景 4: 管理支付方式

- 1. 用户访问 `/profile` → "Payment Methods" 标签页
- 2. 查看已保存的支付方式
- 3. 添加新的支付方式（使用 Stripe Elements）
- 4. 设置默认支付方式
- 5. 删除不需要的支付方式

场景 5: 查看订单历史

- 1. 用户访问 `/profile` → "Orders" 标签页
 - 2. 查看所有历史订单
 - 3. 查看订单详情 (课程、金额、支付状态)
 - 4. 下载订单收据
-

3. 功能需求

3.1 个人资料管理

3.1.1 基本信息展示

- 位置: `/profile` → "Profile" 标签页
- 显示内容:
 - 用户头像 (Avatar)
 - 姓名 (Name)
 - 邮箱 (Email)
 - 邮箱验证状态 (Verified/Unverified)
 - 注册时间 (Created At)
 - 最后登录时间 (Last Login)
- 交互:
 - 点击头像可以上传新头像
 - 点击编辑按钮可以修改姓名
 - 邮箱验证状态显示 Badge (绿色=已验证, 红色=未验证)

3.1.2 编辑个人信息

- 功能:
 - 编辑姓名 (Name)
 - 上传/更换头像 (Avatar)
 - 头像支持预览和裁剪
- 验证:
 - 姓名不能为空
 - 头像文件大小限制 (如 5MB)
 - 头像格式限制 (JPG, PNG, GIF)
- 保存:

- 实时保存（自动保存或手动保存）
- 保存成功后显示成功提示
- 保存失败显示错误提示

3.1.3 邮箱验证

- 功能：
 - 显示邮箱验证状态
 - 未验证时显示"Resend Verification Email"按钮
 - 点击后发送验证邮件
 - 显示验证邮件发送成功提示

3.2 我的课程（My Courses）

3.2.1 课程列表展示

- 位置： `/profile` → "My Courses" 标签页
- 显示内容：
 - 课程名称
 - 课程分类和系列
 - 上课地点
 - 上课时间（日期、时间）
 - 课程状态（Enrolled, Completed, Cancelled）
 - 支付状态（Paid, Pending, Refunded）
- 分组：
 - 按状态分组：进行中、已完成、已取消
 - 按时间排序：最近的在前面

3.2.2 课程状态

- **Enrolled（已报名）：**
 - 显示课程开始日期
 - 显示上课地点和时间
 - 显示课程进度（如果支持）
 - 提供"View Details"链接
- **Completed（已完成）：**
 - 显示完成日期
 - 显示课程成绩（如果有）
 - 显示证书链接（如果有）

- 提供"View Certificate"链接
- **Cancelled (已取消):**
 - 显示取消日期
 - 显示取消原因
 - 显示退款状态 (如果有)

3.2.3 课程详情查看

- **功能:**
 - 点击课程卡片查看详情
 - 显示完整课程信息
 - 显示课程进度 (如果支持)
 - 显示学习记录 (出勤、作业等)

3.2.4 等待列表 (Waitlist)

- **功能:**
 - 显示等待列表中的课程
 - 显示等待位置 (Position)
 - 显示预计可用时间 (如果有)
 - 提供"Remove from Waitlist"选项

3.3 学习进度与统计 (Analytics)

3.3.1 统计摘要

- **显示内容:**
 - 总完成课程数 (Total Completed Courses)
 - 当前进行中的课程数 (Ongoing Courses)
 - 总注册课程数 (Total Enrollments)
 - 完成的学习路径数 (Completed Learning Paths)
 - 最近30天活动数 (Recent Activity)

3.3.2 学习趋势

- **图表展示:**
 - 按月完成情况图表 (柱状图)
 - 学习强度趋势 (折线图)
 - 平均完成时间 (统计)

- 时间范围：
 - 最近30天
 - 最近3个月
 - 最近1年
 - 全部时间

3.3.3 类别分析

- 显示内容：
 - 最常学习的课程类别 (Top Categories)
 - 各类别完成数量 (Category Distribution)
 - 类别分布图表 (饼图或柱状图)

3.3.4 学习路径进度

- 显示内容：
 - 所有学习路径的进度
 - 每个路径的完成百分比
 - 已完成/总课程数
 - 路径完成时间
 - 下一个推荐课程

3.3.5 推荐课程

- 功能：
 - 基于学习历史推荐
 - 基于先修条件推荐
 - 显示推荐理由
 - 提供快速报名链接

3.4 支付方式管理 (Payment Methods)

3.4.1 支付方式列表

- 位置： `/profile` → "Payment Methods" 标签页
- 显示内容：
 - 支付方式类型 (Card, PayPal, Bank)
 - 卡号后4位 (Last 4)
 - 卡片品牌 (Visa, Mastercard, Amex等)

- 过期日期 (Expiry Date)
- 默认支付方式标记 (Default Badge)
- 创建时间

3.4.2 添加支付方式

- 功能：
 - 点击 "Add Payment Method" 按钮
 - 打开 Stripe Elements 对话框
 - 使用 PaymentElement 输入支付信息
 - 创建 Setup Intent
 - 保存支付方式到 Stripe Customer
- 验证：
 - 支付信息验证 (由 Stripe 处理)
 - 错误提示 (用户友好)
- 成功：
 - 保存成功后刷新列表
 - 显示成功提示

3.4.3 设置默认支付方式

- 功能：
 - 点击 "Set as Default" 按钮
 - 更新 Stripe Customer 的 default_payment_method
 - 更新 UI 显示
- 限制：
 - 只能有一个默认支付方式
 - 设置新的默认后，旧的自动取消

3.4.4 删除支付方式

- 功能：
 - 点击 "Delete" 按钮
 - 确认对话框 (防止误删)
 - 从 Stripe Customer 中删除
 - 如果删除的是默认支付方式，需要选择新的默认
- 限制：
 - 不能删除唯一的支付方式 (如果有订单依赖)
 - 删除前检查是否有未完成的订单

3.5 订单历史 (Orders)

3.5.1 订单列表

- 位置: `/profile` → "Orders" 标签页
- 显示内容:
 - 订单号 (Order ID)
 - 订单日期 (Order Date)
 - 订单金额 (Total Amount)
 - 支付状态 (Paid, Pending, Failed, Refunded)
 - 包含的课程数量
 - 操作按钮 (View Details, Download Receipt)

3.5.2 订单详情

- 显示内容:
 - 订单基本信息 (订单号、日期、金额)
 - 订单包含的课程列表
 - 每个课程的详细信息 (名称、价格、时间)
 - 支付信息 (支付方式、交易ID)
 - 订单状态历史

3.5.3 订单收据

- 功能:
 - 下载订单收据 (PDF)
 - 打印订单收据
 - 邮件发送收据 (可选)

3.5.4 订单筛选和搜索

- 功能:
 - 按日期范围筛选
 - 按支付状态筛选
 - 按课程名称搜索
 - 按订单号搜索
-

4. 数据模型

4.1 核心数据表

4.1.1 users（用户表）

- `id` : 用户 ID
- `name` : 姓名
- `email` : 邮箱
- `email_verified` : 邮箱验证状态
- `image` : 头像 URL
- `stripe_customer_id` : Stripe 客户 ID
- `created_at` : 创建时间
- `updated_at` : 更新时间

4.1.2 course_enrollments（课程报名表）

- `id` : 报名 ID
- `user_id` : 用户 ID
- `instance_id` : 课程实例 ID
- `status` : 状态 (cart, reserved, enrolled, waitlisted, cancelled, expired, completed)
- `enrolled_at` : 报名时间
- `waitlist_position` : 等待列表位置
- `stripe_session_id` : Stripe Session ID
- `stripe_payment_intent_id` : Stripe Payment Intent ID
- `created_at` : 创建时间
- `updated_at` : 更新时间

4.1.3 user_course_completions（用户课程完成记录表）

- `id` : 完成记录 ID
- `user_id` : 用户 ID
- `course_id` : 课程 ID
- `instance_id` : 课程实例 ID
- `completion_date` : 完成日期
- `grade` : 成绩
- `certificate_url` : 证书 URL
- `created_at` : 创建时间

4.1.4 user_learning_path_progress (用户学习路径进度表)

- `id`: 进度 ID
 - `user_id`: 用户 ID
 - `path_id`: 学习路径 ID
 - `current_stage`: 当前阶段
 - `completed_courses_count`: 已完成课程数
 - `total_courses_count`: 总课程数
 - `is_completed`: 是否已完成
 - `started_at`: 开始时间
 - `completed_at`: 完成时间
-

5. API 设计

5.1 用户资料 API

5.1.1 获取用户资料

```
GET /api/user/profile
```

Response:

```
{
  "id": string,
  "name": string,
  "email": string,
  "email_verified": boolean,
  "image": string | null,
  "created_at": string,
  "updated_at": string
}
```

5.1.2 更新用户资料

```
PATCH /api/user/profile
```

Request:

```
{
  "name?": string,
  "image?": string
}
```

```
}

Response:
{
  "success": boolean,
  "user": UserProfile
}
```

5.2 我的课程 API

5.2.1 获取用户课程列表

```
GET /api/user/enrollments

Query Parameters:
- status?: string (enrolled, completed, cancelled, waitlisted)
- limit?: number
- offset?: number

Response:
{
  "enrollments": Enrollment[],
  "total": number
}
```

5.2.2 获取课程详情

```
GET /api/user/enrollments/[id]

Response:
{
  "enrollment": Enrollment,
  "instance": CourseInstance,
  "course": Course
}
```

5.3 学习统计 API

5.3.1 获取学习统计

```
GET /api/user/analytics
```

Response:

```
{
  "summary": {
    "totalCompleted": number,
    "ongoing": number,
    "totalEnrollments": number,
    "completedPaths": number,
    "recentActivity": number
  },
  "trends": {
    "monthlyCompletions": Array<{ month: string, count: number }>,
    "learningIntensity": Array<{ date: string, activity: number }>
  },
  "categories": Array<{ name: string, count: number }>,
  "paths": LearningPathProgress[]
}
```

5.3.2 获取推荐课程

```
GET /api/user/courses/recommended
```

Response:

```
{
  "recommendedCourses": Course[],
  "basedOn": {
    "completedCourses": Course[],
    "path": LearningPath | null
  }
}
```

5.4 支付方式 API

5.4.1 获取支付方式列表

```
GET /api/user/payment-methods
```

Response:

```
{
  "paymentMethods": PaymentMethod[]
}
```

5.4.2 添加支付方式

POST /api/user/payment-methods

Request:

```
{
  "setup_intent_id": string
}
```

Response:

```
{
  "success": boolean,
  "paymentMethod": PaymentMethod
}
```

5.4.3 设置默认支付方式

PATCH /api/user/payment-methods/[id]

Request:

```
{
  "is_default": boolean
}
```

Response:

```
{
  "success": boolean
}
```

5.4.4 删除支付方式

DELETE /api/user/payment-methods/[id]

Response:

```
{
  "success": boolean
}
```

5.5 订单历史 API

5.5.1 获取订单列表

```
GET /api/user/orders
```

Query Parameters:

- status?: string
- start_date?: string
- end_date?: string
- limit?: number
- offset?: number

Response:

```
{
  "orders": Order[],
  "total": number
}
```

5.5.2 获取订单详情

```
GET /api/user/orders/[id]
```

Response:

```
{
  "order": Order,
  "enrollments": Enrollment[],
  "payment": PaymentInfo
}
```

6. UI/UX 设计

6.1 页面布局

6.1.1 整体布局

- 导航栏：顶部导航栏，包含 Logo、菜单、用户头像
- 侧边栏（可选）：快速导航菜单
- 主内容区：使用 Tabs 组件组织不同功能模块
- 页脚：版权信息和链接

6.1.2 Tabs 组织

- **Profile**: 个人资料
- **My Courses**: 我的课程
- **Analytics**: 学习统计
- **Payment Methods**: 支付方式
- **Orders**: 订单历史

6.2 组件设计

6.2.1 个人资料卡片

- 使用 Card 组件
- 头像使用 Avatar 组件
- 信息使用 Label + Value 布局
- 编辑按钮使用 IconButton

6.2.2 课程列表

- 使用 Card 或 Table 组件
- 支持筛选和排序
- 状态使用 Badge 显示
- 提供快速操作按钮

6.2.3 统计图表

- 使用 Recharts 或类似库
- 响应式设计
- 支持时间范围选择
- 清晰的图例和标签

6.2.4 支付方式卡片

- 使用 Card 组件
- 显示卡片品牌图标
- 显示卡号后4位和过期日期
- 操作按钮 (Set Default, Delete)

7. 业务规则

7.1 个人资料规则

- 姓名不能为空
- 邮箱不能修改（由系统管理）
- 头像文件大小限制：5MB
- 头像格式限制：JPG, PNG, GIF

7.2 课程管理规则

- 只能查看自己的课程
- 已完成的课程不能取消
- 等待列表中的课程可以移除

7.3 支付方式规则

- 每个用户可以有多个支付方式
- 只能有一个默认支付方式
- 不能删除唯一的支付方式（如果有订单依赖）
- 删除默认支付方式时，需要选择新的默认

7.4 订单规则

- 只能查看自己的订单
 - 订单一旦创建不能修改
 - 订单状态由系统自动更新
-

8. 非功能需求

8.1 性能要求

- 页面加载时间 < 2 秒
- 列表加载时间 < 1 秒
- 图表渲染时间 < 1 秒
- API 响应时间 < 500ms

8.2 安全要求

- 所有 API 需要身份验证
- 用户只能访问自己的数据
- 支付信息加密传输
- 敏感操作需要确认

8.3 可用性要求

- 响应式设计，支持移动端
 - 无障碍设计（WCAG 2.1 AA）
 - 清晰的错误提示
 - 友好的加载状态
-

9. 验收标准

9.1 功能验收

- ☒ 可以查看和编辑个人资料
- ☒ 可以查看所有已报名的课程
- ☒ 可以查看学习统计和进度
- ☒ 可以管理支付方式
- ☒ 可以查看订单历史

9.2 数据完整性

- ☒ 用户只能访问自己的数据
 - ☒ 数据更新实时同步
 - ☒ 支付信息正确关联
-

10. 实施状态

10.1 已完成功能 (☒)

- ☒ 个人资料管理（基本功能）
- ☒ 我的课程列表（基本功能）

-  支付方式管理（完整功能）
-  订单历史（基本功能）

10.2 部分完成功能（⚠️）

-  学习统计（基础统计已实现，高级分析待完善）
-  学习路径进度（部分实现）

10.3 计划功能（🕒）

-  头像上传和裁剪
 -  课程进度详细跟踪
 -  证书生成和下载
 -  订单收据 PDF 生成
-

11. 未来扩展

11.1 短期（1-3 个月）

-  学习目标设置和跟踪
-  学习提醒和通知
-  社交分享功能

11.2 中期（3-6 个月）

-  学习小组功能
-  讨论区和问答
-  成就和徽章系统

11.3 长期（6-12 个月）

-  AI 驱动的个性化学习建议
 -  学习分析和洞察
 -  多语言支持
-

12. 附录

12.1 相关文档

- PRD-07-用户注册与报名系统.md： 报名系统 PRD
- PRD-08-支付系统.md： 支付系统 PRD
- PRD-06-学习路径系统.md： 学习路径系统 PRD

12.2 术语表

- **Enrollment (报名)**： 用户报名课程实例的记录
- **Payment Method (支付方式)**： 用户保存的支付信息
- **Order (订单)**： 一次支付交易，可能包含多个课程报名
- **Learning Path (学习路径)**： 一系列按顺序组织的课程